SAKOON TEMPLE (सकून मंदिर)

सम्पूर्ण प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, सर्वदेशीय टाइमज़ोन, पंचांग कैलेंडर इंजन एवं तकनीकी विवरण

Framework: Angular 20 (Standalone & Signals) | **Timezone Scope:** 20+ Countries + Auto DST (+1h)

Styling: Pure Vanilla CSS + Glassmorphism | **Deployment:** Netlify + GitHub CI/CD | **Repo:** github.com/ajay78144/temple

1. प्रोजेक्ट परिचय (Project Overview)

Sakoon Temple (श्री सुकून मन्दिर) एक आधुनिक, आध्यात्मिक एवं अत्याधुनिक वैदिक वेब ऐप्लिकेशन है। यह मंदिर भारत और विश्वभर (USA, UK, Canada, Australia, UAE, Europe आदि) के भक्तों (Devotees) को दिव्य दर्शन, दैनिक आरती समय, सर्वदेशीय पंचांग, वैदिक ज्योतिष परामर्श, हवन-यज्ञ बुकिंग, तर्पण एवं विशेष पारिवारिक आयोजनों की ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है।

> ✨ **मुख्य विशेषता:** इस प्रोजेक्ट में किसी भी बाहरी पेड API पर निर्भर हुए बिना एक **स्वायत्त वैदिक पंचांग (Autonomous Lunisolar Astronomical Panchang Engine)** और **सर्वदेशीय टाइमज़ोन सिंक्रोनाइज़र (Global Multi-Country Timezone & DST Engine)** विकसित किया गया है, जो विश्व के किसी भी देश के स्थानीय समय व 1-घंटे के डेलाइट सेविंग (DST) के अनुसार सटीक आरती व पंचांग मुहूर्त प्रदर्शित करता है।

2. उपयोग की गई तकनीकें (Technologies & Tools Used)

घटक (Component)	तकनीक (Technology)	विवरण एवं उद्देश्य (Purpose & Details)
Frontend Core	Angular 20 (Standalone)	बिना भारी NgModules के अत्यधिक हल्का, आधुनिक और तेज़ कंपोनेंट आर्किटेक्चर।
Reactivity & State	Angular Signals (`signal` , `computed`)	Zero-overhead reactive state management — देश, डेट या फ़िल्टर बदलते ही रियल-टाइम ऑटो री-रेंडर।
Timezone Engine	`CountryTimezoneService`	20+ देशों का रियल-टाइम समय, UTC ऑफसेट और ऑटोमैटिक 1-घंटा DST (+1h Daylight Saving Time) कैलकुलेटर।
Design & CSS	Pure Vanilla CSS 3	थीम ग्रेडिएंट (`#E5EBFA → #F0EAF8 → #FBE5F5`), ग्लासमोर्फिज्म, गोल्डन शिमर बीम और W3C `overflow-x: clip` ।
Divine Loader	Custom Standalone Loader	फुलस्क्रीन डिवाइन स्प्लैश लोडर (गोल्डन ऑरा, एम्बलम ब्रीदिंग, प्रोग्रेस बार) + यूट्यूब-स्टाइल माइक्रो रूट प्रोग्रेस बार।
Bundler / Builder	`@angular/build:application` (esbuild)	सुपर-फास्ट ट्री-शेकिंग और 134 KB का ट्रांसफर बंडल साइज।
Hosting & CI/CD	Netlify + GitHub Webhooks	GitHub पुश पर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट (Node 22 एनवायरनमेंट + SPA `_redirects`)।

3. सर्वदेशीय टाइमज़ोन एवं टाइम सिस्टम सेटअप (Global Timezone & Dual-Clock System)

सकून मंदिर में पूजा और आरती का भौतिक संचालन हरिद्वार गर्भगृह में **भारतीय मानक समय (IST, UTC+5:30)** के अनुसार होता है। किंतु अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई आदि देशों के भक्त अपने स्थानीय समय के अनुसार मंदिर से जुड़ते हैं। इसके लिए हमने एक **Dual-Clock Architecture** तैयार किया है:

🛕 1. हरिद्वार गर्भगृह समय (Sanctum IST Time)

यह ग्राउंड-ट्रुथ (Ground Truth) समय है। मंदिर के कपाट खुलना (प्रातः 05:30 AM), मध्याह्न विश्राम (12:30 PM – 04:30 PM) और शयन आरती (09:15 PM) इसी समय के अनुसार निर्धारित होते हैं।

🌍 2. भक्त का स्थानीय देश समय (Devotee Local Time)

हेडर, ड्रॉअर या टाइमिंग्स पेज से चयनित देश के अनुसार स्थानीय समय और 1-घंटे का DST ऑटोमैटिक शिफ्ट होता है (जैसे USA में EDT/EST, UK में BST/GMT, ऑस्ट्रेलिया में AEDT/AEST)।

A. 20+ देशों का ऑटोमैटिक टाइमज़ोन एवं 1-घंटे DST (+1h) सेटअप:

देश (Country)	ध्वज (Flag)	मूल ऑफसेट (Base UTC)	DST सपोर्ट	ग्रीष्मकालीन समय शिफ्ट (DST Shift)
भारत (Haridwar Sanctum)	IN	UTC+05:30	नहीं	प्रामाणिक IST (+5.5h निरंतर)
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA EST)	US	UTC-05:00	हाँ (EDT)	मार्च से नवंबर तक +1 घंटा शिफ्ट (UTC-4)
यूनाइटेड किंगडम (UK)	GB	UTC+00:00	हाँ (BST)	मार्च से अक्टूबर तक +1 घंटा शिफ्ट (UTC+1)
कनाडा (Canada EST)	CA	UTC-05:00	हाँ (EDT)	मार्च से नवंबर तक +1 घंटा शिफ्ट (UTC-4)
ऑस्ट्रेलिया (Australia AEST)	AU	UTC+10:00	हाँ (AEDT)	अक्टूबर से अप्रैल तक +1 घंटा शिफ्ट (UTC+11)
संयुक्त अरब अमीरात (UAE)	AE	UTC+04:00	नहीं	GST स्टैंडर्ड (+4h निरंतर)
सिंगापुर एवं मलेशिया	SG	UTC+08:00	नहीं	SGT स्टैंडर्ड (+8h निरंतर)
जर्मनी एवं फ्रांस (CET)	DE	UTC+01:00	हाँ (CEST)	मार्च से अक्टूबर तक +1 घंटा शिफ्ट (UTC+2)
नेपाल (Nepal)	NP	UTC+05:45	नहीं	NPT स्टैंडर्ड (+5.75h निरंतर)

B. DST कैलकुलेशन का वैज्ञानिक लॉजिक:

```
// CountryTimezoneService (src/app/services/country-timezone.service.ts)
public isDstActiveInCountry(country: CountryConfig, now: Date = new Date()): boolean {
  if (!country.isDstSupported) return false;
  if (country.dstHemisphere === 'northern') {
    // उत्तरी गोलार्ध: मार्च का दूसरा रविवार से नवंबर का पहला रविवार (+1h)
    const dstStart = this.getNthWeekdayOfMonth(now.getFullYear(), 2, 0, 2);
    const dstEnd = this.getNthWeekdayOfMonth(now.getFullYear(), 10, 0, 1);
    return now >= dstStart && now < dstEnd;
  } else {
    // दक्षिणी गोलार्ध (ऑस्ट्रेलिया): अक्टूबर का पहला रविवार से अप्रैल का पहला रविवार (+1h)
    const dstStart = this.getNthWeekdayOfMonth(now.getFullYear(), 9, 0, 1);
    const dstEnd = this.getNthWeekdayOfMonth(now.getFullYear(), 3, 0, 1);
    return now >= dstStart || now < dstEnd;
  }
}
```

4. पंचांग एवं कैलेंडर सिस्टम सेटअप (How Calendar was Built & Setup)

सकून मंदिर का पंचांग कैलेंडर (`/calendar`) किसी भी थर्ड-पार्टी API पर निर्भर नहीं है। यह **खगोलीय लूनी-सोलर गणितीय सूत्रों (Astronomical Lunisolar Math)** द्वारा ब्राउज़र में ऑन-द-फ्लाई तिथि, नक्षत्र, पक्ष, विक्रम संवत और शुभ मुहूर्त की गणना करता है।

> ☀️ **पंचांग में देश के अनुसार मुहूर्त समय समायोजन:** कैलेंडर पेज के शीर्ष पर यूनिवर्सल देश चयनकर्ता (Country Dropdown) दिया गया है। जब भक्त अपना देश चुनते हैं (उदा. USA या UK), तो शुभ **अभिजीत मुहूर्त** और अशुभ **राहु काल** की समय सीमा उस देश के स्थानीय टाइमज़ोन में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है!

गणना के 4 मुख्य खगोलीय चरण (Astronomical Steps):

🌰 1. जूलियन दिन व देशांतर

ग्रेगोरियन तारीख को जूलियन डे इपोक (J2000) में बदला जाता है:

```
JD = (time_in_ms / 86400000) + 2440587.5
d = JD - 2451545.0
Sun_Long = (280.460 + 0.9856474 * d) % 360
Moon_Long = (218.316 + 13.176396 * d) % 360
```

🌙 2. तिथि एवं पक्ष निर्धारण

सूर्य-चंद्रमा की 12° कोणीय दूरी (Elongation) से तिथि निकलती है:

```
elongation = (Moon_Long - Sun_Long + 360) % 360
tithiIndex = Math.floor(elongation / 12) + 1
// 1 to 15 -> शुक्ल पक्ष (पूर्णिमा)
// 16 to 30 -> कृष्ण पक्ष (अमावस्या)
```

⭐ 3. नक्षत्र गणना (Nakshatras)

चंद्रमा के 360° पथ को 27 नक्षत्रों (13.333° प्रति नक्षत्र) में विभाजित किया गया है:

```
nakshatraIndex = Math.floor(Moon_Long / 13.333333)
// अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र स्वतः असाइन
```

🕉️ 4. विक्रम संवत एवं हिंदू मास

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आधार पर संवत और 12 हिंदू मास स्वतः तय होते हैं:

```
vikramSamvat = (month > 2 || (month === 2 && day >= 22))
               ? year + 57 : year + 56;
// चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ ... फाल्गुन
```

7-कॉलम समान ग्रिड व मोबाइल स्वाइप व्यवस्था (Strict Uniform 7-Column Grid):

- **समान सेल ऊंचाई (136px)**: डेस्कटॉप पर सभी 7 कॉलम और तारीख कार्ड्स बिल्कुल समान ऊंचाई व चौड़ाई में रहते हैं, जिससे लेआउट कभी नहीं बिगड़ता।
- **मोबाइल स्वाइप गाइड**: मोबाइल स्क्रीन पर तारीखें दबने से बचाने के लिए `.calendar-board-card` में स्मूथ टच हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दिया गया है, ताकि 100% स्पष्टता बनी रहे।
- **मल्टी-ईयर नेविगेशन**: भक्त **2024 से 2032+** तक किसी भी वर्ष व माह का पंचांग 1 मिलीसेकंड में देख सकते हैं।

5. कैलेंडली स्लॉट बुकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय फोन सेटअप (Calendly Slot Booking)

ऑनलाइन बुकिंग पेज (`/booking`) भक्तों को 4 सहज चरणों में स्लॉट बुक करने की सुविधा देता है:

1️⃣ स्टेप 1: सेवा का चयन

कुंडली ज्योतिष, टैरो रीडिंग, वैदिक हवन, तर्पण/श्राद्ध, या वाहन पूजा में से किसी एक सेवा का चयन।

2️⃣ स्टेप 2: डेट एवं लोकल टाइम स्लॉट

स्लॉट्स पर हरिद्वार समय के साथ-साथ भक्त के देश का समय (उदा. `07:00 AM IST → 09:30 PM EST`) नीले पिल में स्वतः दिखाई देता है।

3️⃣ स्टेप 3: अंतर्राष्ट्रीय फोन व संकल्प फॉर्म

देश के अनुसार डायलिंग कोड (`+91` , `+1` , `+44` , `+971` आदि) का ऑटोमैटिक पिकर, नाम, गोत्र व जन्म विवरण।

4️⃣ स्टेप 4: डिजिटल पास व व्हाट्सएप शेयर

यूनिक टोकन कोड (उदा. `SKN-2026-8941`), बारकोड, व्हाट्सएप शेयर और प्रिंट-रेडी डिजिटल पास।

6. स्मूथ डिवाइन लोडर एवं मोबाइल रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर (Loader & Responsiveness)

✨ 1. स्मूथ डिवाइन स्प्लैश लोडर

वेबसाइट ओपन होने पर फुलस्क्रीन डिवाइन लोडर चलता है जिसमें मंदिर का लोगो, स्वर्णिम प्रकाश पुंज (Golden Aura), 0% से 100% प्रोग्रेस बार और 600ms का स्मूथ क्रॉस-फेड डिसोल्व दिया गया है। राउट बदलने पर यूट्यूब-स्टाइल टॉप माइक्रो बार चलता है।

📱 2. मोबाइल ड्रॉअर Z-Index व बैकड्रॉप

मोबाइल मेन्यू ड्रॉअर का लेयर `z-index: 2001` और बैकड्रॉप का लेयर `z-index: 2000` निर्धारित किया गया है, जिससे साइडबार खुलने पर **टॉप स्टेटस बार पूरी तरह से बैकग्राउंड में चला जाता है** और कोई ओवरलैप नहीं होता।

🔘 3. प्रीमियम टियरड टॉगल बटन

44px × 44px का ग्लासमोर्फिक स्क्विर्कल कंटेनर, गोल्डन बॉर्डर, 3-टियरड सैफ्रॉन बार्स (22px व 15px) और होवर पर रेडियल ऑरा ग्लो के साथ स्मूथ 'X' मॉर्फिंग एनिमेशन।

💻 4. लैपटॉप स्टिकी हेडर व W3C क्लिप

डेस्कटॉप/लैपटॉप पर हेडर को रॉक-सॉलिड स्टिकी रखने के लिए `overflow-x: clip` और GPU एक्सेलिरेशन (`transform: translateZ(0)`) लागू किया गया है। 901px-1200px पर सभी 6 लिंक्स एक लाइन में रहते हैं।

7. निष्कर्ष एवं गिटहब स्टेटस (Conclusion & GitHub Sync)

- **AOT प्रोडक्शन बिल्ड:** `npm run build` शून्य एरर (Exit Code 0) के साथ `dist/sakoon-temple` में जनरेटेड।
- **गिटहब रिपॉजिटरी:** संपूर्ण कोड, मॉडल्स, टाइमज़ोन सर्विस, लोडर और डॉक्यूमेंटेशन `origin/main` पर पूर्णतः अपडेटेड।
- **लाइव टेस्टिंग URL:** लोकल डेव सर्वर `http://localhost:4300/` पर 100% सक्रिय।